

Aula 05 –Álgebra, Portas e Expressões Lógicas

Prof. Dr. Clodoaldo Aparecido de Moraes Lima



Compreendendo o problema

Situação: os processadores são implementados com transístores...

Como isto funciona?

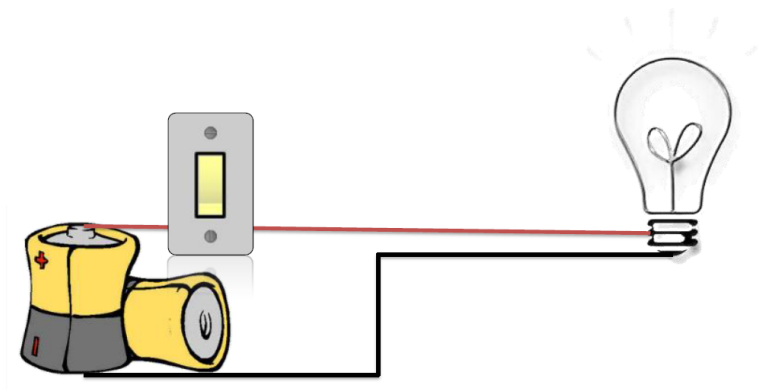
Compreendendo o problema

Situação: E esses circuitos fazem contas... E eles evoluem com o tempo...

Como melhorá-los

Com se acende uma lâmpada?

- Acender uma lâmpada...?



Com se acende uma lâmpada?

- Acender uma lâmpada...?



Construindo um Alarme de Chuva

- Acender uma lâmpada...
- Quando a janela está aberta...
- E começa a chover!



Construindo um Alarme de Chuva

- Fio 1: corrente quando janela está aberta
- Fio 2: corrente quando está chovendo
- Lâmpada: só acende se Fio 1 e 2 têm corrente

Fio 1 —————

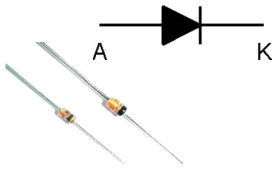
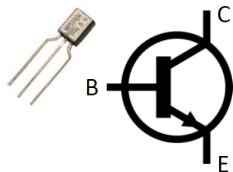
Fio 2 —————



O que são Portas Lógicas

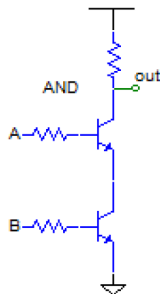
O que são portas lógicas

- Portas Lógicas: combinam sinais elétricos
 - Sinal: corrente elétrica de baixa intensidade
 - 1mA
- São circuitos de semicondutores
 - Transístores e diodos



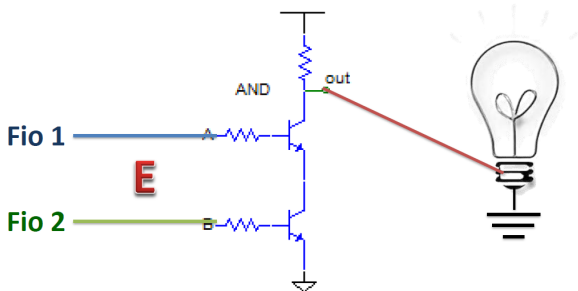
O que são portas lógicas

- Combinam os sinais de maneira **lógica**
- Porta AND



O que são portas lógicas

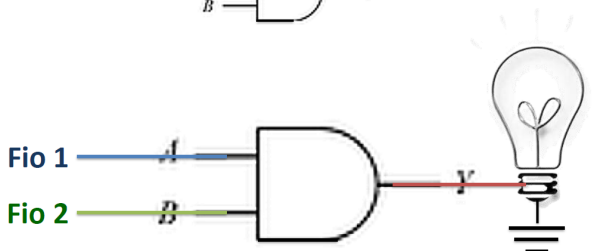
- Combinam os sinais de maneira **lógica**
- Porta AND



O que são portas lógicas

- Existe uma simbologia mais cômoda!

- Porta AND 

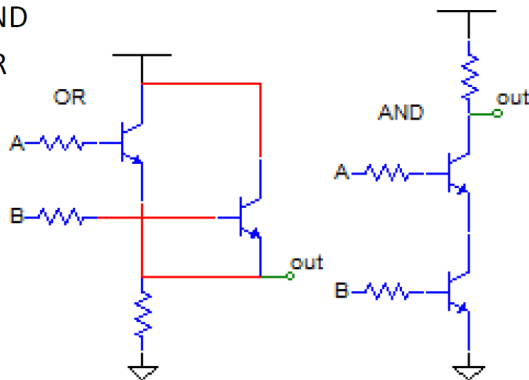


Portas Lógicas

Portas Lógicas

- As mais comuns (e básicas) são:

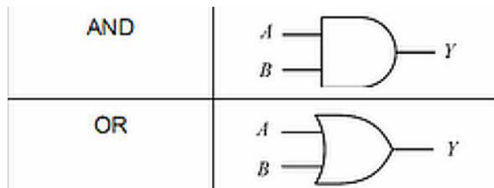
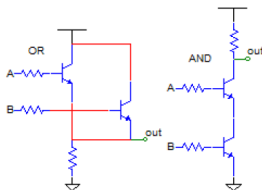
- AND
- OR



Portas Lógicas

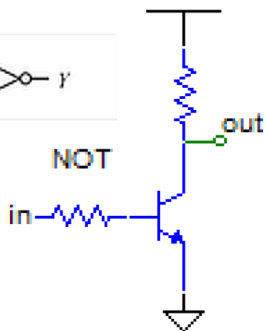
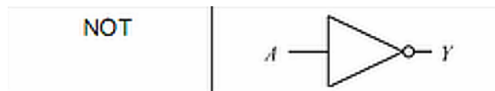
- As mais comuns (e básicas) são:

- AND
- OR



Portas Lógicas

- Existe a porta inversora: NOT

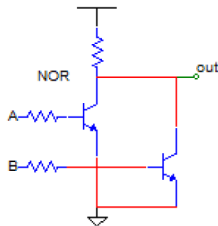
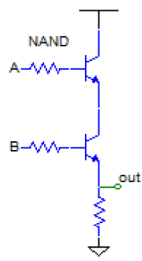
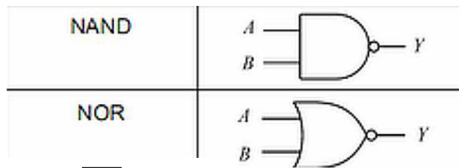


Portas Lógicas

- Combinções: básicas + inversora

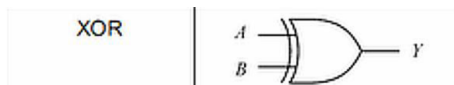
- NAND

- NOR

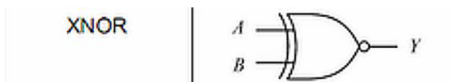


Portas Lógicas

- E, finalmente, a porta XOR e sua XNOR



- Sinal de saída: se entradas forem diferentes



- Sinal de saída: se entradas forem iguais

Portas Lógicas

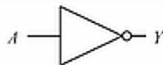
Função Lógica Básica	Símbolo Gráfico da Porta	Equação Booleana
AND		$Y = A \cdot B$
OR		$Y = A + B$
XOR		$Y = A \oplus B$
NOT		$Y = \overline{A}$
NAND		$Y = \overline{A \cdot B}$
NOR		$Y = \overline{A + B}$
XNOR		$Y = \overline{A \oplus B}$

Tabela Verdade

Tabela Verdade

Tabela Verdade

- Indica todas as variações do circuito lógico
- Relaciona **todas entradas** com **todas saídas**
- Exemplo: **NOT**
- Notação: $Y = \bar{A}$

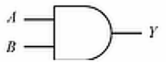


Entrada (A)	Saída (Y)
0	1
1	0

Inverte a entrada!

Tabela Verdade

- Exemplo: **AND**
- Notação: $Y = A \cdot B$



Entrada 1 (A)	Entrada 2 (B)	Saída (Y)
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Só sai se duas entradas ativas!

Tabela Verdade

- Exemplo: **OR**
- Notação: **$Y = A + B$**



Entrada 1 (A)	Entrada 2 (B)	Saída (Y)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Só não sai se nada ativo!

Tabela Verdade

- Exemplo: **XOR**

- Notação: $Y = A \oplus B$



Entrada 1 (A)	Entrada 2 (B)	Saída (Y)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Só sai se entradas diferentes!

Tabela Verdade

- E as combinadas?

- AND**

Entrada 1 (A)	Entrada 2 (B)	Saída (Y)
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$Y = A \cdot B$$



- NAND = AND + NOT**

Entrada 1 (A)	Entrada 2 (B)	Saída (Y)
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$Y = \overline{A \cdot B}$$



Precedência

Precedência

- Circuito complexo: descrito como expressão:

$$Y = \overline{A \cdot B} \oplus (C + \overline{D})$$

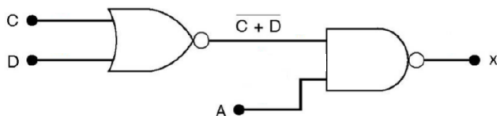
- Em que ordem executar as operações?
- ()
- NOT
- AND
- XOR
- OR

Circuito e Expressões

Circuitos e Expressões

- Desenhe o circuito para a expressão abaixo:

$$X = A \cdot \overline{(C + D)}$$



Teorema de Morgan

Teorema de De Morgan

- Estabelece duas relações importantes

$$\overline{X \cdot Y} = \overline{X} + \overline{Y}$$

$$\overline{X + Y} = \overline{X} \cdot \overline{Y}$$

- Como se aplica?

$$X = \overline{A \cdot (\overline{C + D})} = \overline{A} + \overline{(\overline{C + D})}$$

$$= \overline{A} + C + D$$

Circuitos Combinacionais

Circuitos Combinacionais

Circuitos Combinacionais

- São constituídos por uma combinação de portas lógicas.
- Nos circuitos lógicos combinacionais, o nível lógico da saída é uma combinação dos níveis lógicos presentes nas entradas.
- São circuitos sem características de memória.
- Suas saídas dependem apenas dos valores atuais das entradas.



Soma de produtos e produto de somas

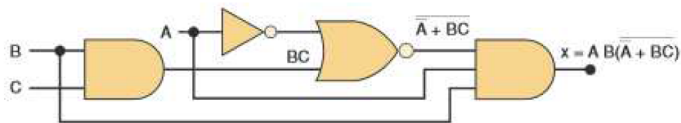
- Os métodos de simplificação de circuitos que estudaremos requerem que a expressão lógica seja escrita na forma de **soma de produtos**
- Ex:
 1. $ABC + \bar{A}B\bar{C}$
 2. $AB + \bar{A}B\bar{C} + \bar{C}\bar{D} + D$
 3. $\bar{A}B + C\bar{D} + EF + GK + H\bar{L}$
- Exemplos que **não** estão na forma de soma de produtos:
 1. $\overline{ABC}$
 2. $\overline{RST}$
- A forma de produto de somas também é utilizada. Ex:
 - $(A + \bar{B} + C)(A + C)$

Simplificação Algébrica

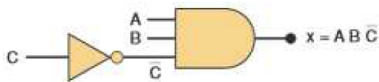
Um método mais simples para se efetuar a simplificação algébrica consiste nos seguintes passos:

- Colocar a expressão algébrica na forma de soma de produtos, através da sucessiva aplicação do teorema de Morgan.
- Verificar os termos e identificar os termos em comum, fatorando e tendo em mente os demais teoremas booleanos

Exemplo

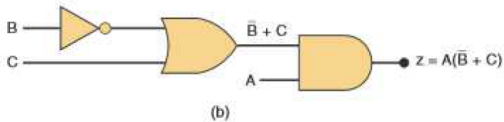
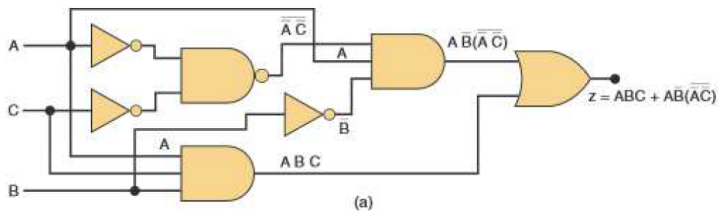


(a)

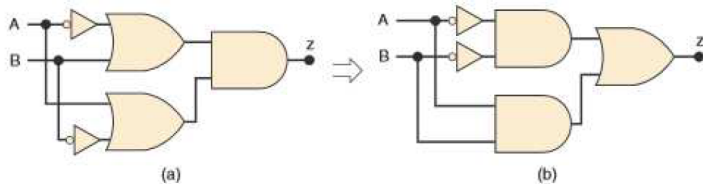


(b)

Exemplo



Exemplo



Mintermo e Maxtermos

- Cada termo da soma de produtos é chamada **mintermo**
- Cada termo do produto de somas é chamado **maxtermo**
- São importantes na obtenção da expressão booleana para uma tabela verdade.
- Por exemplo, determine a expressão booleana as tabelas verdade:

A	B	C	S
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

$$S = A\bar{B}C$$

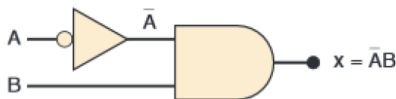
A	B	C	S
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

$$S = (\bar{A} + \bar{B} + C)$$

Projeto de Circuitos Lógicos Combinacionais

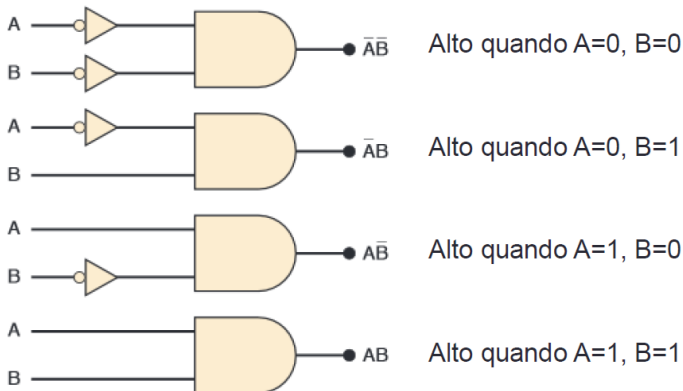
- De posse da tabela verdade, a soma de produtos é um método muito usado para o projeto de circuitos digitais.
- Ex:

A	B	x
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	0



- Para cada uma das saídas que tem nível alto, podemos gerar um produto (AND) das entradas que produzirá nível alto e combinar todas elas com a operação OR.

Projeto de Circuitos Lógicos Combinacionais



Atividade

Atividade

Atividade

- Construa a tabela verdade de $\mathbf{X} = \overline{A \cdot (\overline{C} + \overline{D})}$
- Construa a tabela verdade de $\mathbf{F} = X + Y \cdot Z$

Atividade

- Projete o circuito que terá a lógica especificada pela tabela verdade dada.

